

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, perioda a frekvence

Cíl hodiny: Žák popíše kmitání mechanického oscilátoru veličinami perioda, frekvence a amplituda, zapíše rovnici $y = y_m \sin(\omega t)$, doma změří periodu kyvadla (nebo ve virtuálním pokusu) a z měření určí g , a vysvětlí, jak z kmitání vzniká příčné a podélné vlnění.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chat, anketa; kamera učitele na ukázky, Excalidraw (stín bodu na kružnici, sinusoida, náčrt příčného a podélného vlnění), doma podle projektu P02 Kyvadlo – perioda a délka: pevný provázek asi 1,5 m, závaží (matice, svazek klíčů nebo sáček s mincemi), závěs z lepicí pásky na zárubni nebo násada koštěte přes dvě židle, svinovací metr, mobil se stopkami nebo phyphoxem, virtuální pokus: PhET Kyvadlo (pendulum-lab) pro ty, kdo nemají pomůcky, a PhET Vlnění na struně, sdílená tabulka na Google Disku pro měření všech žáků, Google Tabulky na graf $T^2(l)$, pracovní list a Must know H22 jako PDF

Typ hodiny: domácí měření nebo simulace · 45 minut

Návaznost: navazuje na H19 Práce, výkon, energie; připravuje H23 Vlnění a zvuk; $y = A \cdot \sin(\omega t)$ (H21).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Veličiny kmitání a rovnice	17' Domácí měření: perioda kyvadla	7' Zpracování měření	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H21 a H19	- Ukázka na kameře: kyvadlo z provázku a klíčů a závaží zavěšené na gumičce. Otázka do chatu: „Co mají tyto pohyby společného?“ → periodičnost, rovnovážná poloha. - Animace na sdílené obrazovce (GeoGebra): stín bodu, který obíhá po kružnici, kmitá jako závaží na pružině → souvislost s jednotkovou kružnicí a grafem sinu (H21). - Připomenout přeměny energie u kyvadla (H19).	- Napsat cíl lekce do chatu; reakcí v chatu zjistit, kdo má doma připravené kyvadlo – ostatní použijí PhET Kyvadlo. - Přepnout kalkulačky na RAD pro výpočty s ωt.		
5–13 8 min	Veličiny kmitání a rovnice	- Výchylka, amplituda, perioda, frekvence, $\omega = 2\pi f$; kmit $\times$ kyv – výklad v Excalidraw. $y = y_m \sin(\omega t)$, tabulka v Must know; úlohy 1, 3 a 4 (výsledky do chatu). - Kyvadlo: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ – hypotéza v anketě před měřením: „Závisí perioda na hmotnosti? Na délce? Na výchylce?“	- Nechat žáky tipovat vliv hmotnosti (anketa zůstane na porovnání s výsledkem). - Délka kyvadla k těžišti závaží.		
13–30 17 min	Domácí měření: perioda kyvadla	- Každý doma podle P02 Kyvadlo – perioda a délka: proměří 5 délek kyvadla (0,2–1,0 m), pro každou 3$\times$ dobu 10 kmitů stopkami v mobilu nebo v phyphoxu; učitel jedno měření předvede na kameře. - Kontrolní pokusy: stejná délka, dvojnásobná hmotnost (dvě matice, víc klíčů); malá $\times$ větší výchylka (5° $\times$ 20°). Kdo nemá pomůcky, měří totéž v PhET Kyvadlo (délka, hmotnost, stopky v simulaci). - Průběžně zapisovat do sdílené tabulky na Google Disku (list na žáka: l, t_{10}, T, T^2); dotazy v chatu nebo mikrofonem, učitel je celou dobu v Meetu.	- Výchylka do asi 10°. - Měřit od průchodu rovnovážnou polohou. - Odchylka měření (H8) u jedné délky. - Bezpečnost: závěs pevně, na nic nešplhat, závaží nad podlahou, ne nad sklem.		

30–37 7 min	Zpracování měření	- Učitel sdílí obrazovku se sdílenou tabulkou: graf $T(l)$ (není přímka – odmocnina, H20) a $T^2(l)$ (přímka); ze směrnice $g = \frac{4\pi^2}{\text{směrnice}}$ (postup jako úloha 18). - Porovnat g mezi žáky (domácí kyvadla × PhET) a s anketou z úvodu; vzorový příklad z Must know. - Kdo má hotovo: úlohy 5, 6, 7.	- Závěr: perioda nezávisí na hmotnosti ani na malé amplitudě. - Data a fotku sestavy uložit do portfolia – jsou podkladem.
37–42 5 min	Jak z kmitání vzniká vlnění	- Ukázka na kameře: rozkmitaný konec dlouhé šňůry nebo lana (příčné vlnění) a pružina slinky stlačovaná podél osy (podélné vlnění); pak PhET Vlnění na struně na sdílené obrazovce. - Každý bod kmitá stejně jako zdroj, jen se zpožděním; energie se přenáší, látka ne (korek na vodě); úlohy 8 a 16 – odpovědi do ankety. - Rezonance a tlumení – krátce (úloha 19).	- Rozlišit příčné a podélné podle směru kmitání vůči směru šíření. - Zmínit, že zvuk je podélné vlnění (H23).
42–45 3 min	Shrnutí	- Tři věty: $f = \frac{1}{T}$; perioda kyvadla závisí jen na délce a g; vlnění je šíření kmitání, přenáší energii. - Příště H23: vlnová délka, odraz, interference, stojaté vlnění a zvuk.	- Zadat protokol do portfolia na Google Disku (viz podklad). - Domácí úkol: úlohy 9, 12, 15; zájemci dokončí celý projekt P02 (7–8 délek, jedna délka 12×).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-07 je jeho výstup): úlohy 1–20, rovnice $y = y_m \sin(\omega t)$ a určení g z grafu $T^2(l)$; protokol s odchylkou.

1. ročník (náhled): perioda, frekvence a amplituda, měření periody jako procvičení H8 (průměr, odchylka), úlohy 1, 5, 8, 9, 12; doma měří a zapisuje do sdílené tabulky, graf $T(l)$ kreslí jen z tabulky.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-07 1/2 (vznik vlnění) do portfolia na Google Disku: protokol z domácího měření periody kyvadla (fotka sestavy, tabulka $l-T$, graf $T^2(l)$), určené g s odchylkou, ověření nezávislosti na hmotnosti a malé amplitudě; kdo měřil v PhET, uveďte to a porovná se svými daty) a krátký popis vzniku vlnění z ukázky se šňůrou a pružinou (příčné × podélné vlnění, co se přenáší a co ne).

Materiály k hodině

- Týden 11 – H22 Kmitání a vznik vlnění – pracovní list.pdf
- Týden 11 – H22 Kmitání a vznik vlnění – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.